0.1 Documentação do Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)

A modelagem conceitual do sistema InfraRoute foi estruturada com base na notação clássica de Entidade-Relacionamento, definindo a abstração de alto nível para a infraestrutura de redes de fibra óptica e a sua governança corporativa. O modelo mapeia os ativos físicos como um grafo bidirecional e estabelece regras restritivas de acesso e posse.

0.1.1 Entidades e Atributos Descritivos

As entidades representam os objetos de negócio fundamentais da arquitetura, sendo cada uma definida pelo seu atributo identificador (chave) e atributos descritivos.

- **Empresa:** Entidade que representa os detentores da infraestrutura de rede.
  - *Atributos:* ID_Empresa (Identificador), CNPJ, Razao_Social.
- **Usuario:** Superentidade genérica para autenticação e gestão de colaboradores.
  - *Atributos:* ID_Usuario (Identificador), Nome, CPF, Telefone, Email, Senha.
- **Engenheiro:** Subentidade de responsabilidade técnica.
  - *Atributo:* CREA (Identificador profissional único).
- **Projeto:** Entidade delimitadora do escopo de expansão e cálculo de redes.
  - *Atributos:* ID_Projeto (Identificador), Nome, Custo_Estimado, Data_Criacao, Status, Metragem_Total.
- **Ponto_Rede (Nós):** Elementos físicos estáticos distribuídos no espaço geográfico.
  - *Atributos:* ID_Ponto (Identificador), Descricao, Data_Instalacao, Status_Fisico, Geometria_Espacial.
- **Trecho_Rede (Arestas):** Cabeamento conectando a infraestrutura de suporte.
  - *Atributos:* ID_Trecho (Identificador), Distancia_Metros, Geometria_Linha.
- **Tipo_Equipamento:** Catálogo de especificações de *hardware*.
  - *Atributos:* ID_Tipo_Equipamento (Identificador), Custo_Unitario, Fabricante, Categoria.
- **Tipo_Cabo:** Catálogo de características mecânicas e custos dos fios.
  - *Atributos:* ID_Cabo (Identificador), Limite_Distancia_Metros, Descricao_Modelo, Custo_Por_Metro.

0.1.2 Relacionamentos e Semântica de Negócio

Os losangos de relacionamento definem como as entidades interagem entre si e estabelecem as cardinalidades máximas e mínimas para o mapeamento relacional subsequente.

- **Vincula (Empresa ↔ Usuario):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Empresa, (0,n) para Usuario.
  - *Semântica:* Um utilizador pode trabalhar para várias empresas e uma empresa possui múltiplos utilizadores. O relacionamento detém atributos próprios: Data_Vinculo e Nivel_Acesso.
- **Possui (Empresa ↔ Projeto):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Empresa, (1,1) para Projeto.
  - *Semântica:* Garante o isolamento *multi-tenant*; um projeto é estritamente propriedade de uma única empresa, que por sua vez pode ter vários projetos.
- **Gerencia (Engenheiro ↔ Projeto):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Engenheiro, (1,1) para Projeto.
  - *Semântica:* Todo projeto necessita da assinatura e gerenciamento de um (e apenas um) engenheiro responsável, enquanto o profissional pode gerir múltiplos projetos.
- **Contem (Projeto ↔ Ponto_Rede):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Projeto, (0,n) para Ponto_Rede.
  - *Semântica:* Os postes e caixas ópticas são ativos partilháveis que podem integrar diferentes fases ou escopos. O relacionamento possui atributos transitórios: Data_Inclusao e Status_Ponto.
- **Pertence (Projeto ↔ Trecho_Rede):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Projeto, (1,1) para Trecho_Rede.
  - *Semântica:* Ao contrário dos postes, cada segmento de fibra traçado pertence fisicamente a um único projeto de expansão.
- **Origem e Destino (Ponto_Rede ↔ Trecho_Rede):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Ponto_Rede, (1,1) para Trecho_Rede (em ambas as conexões).
  - *Semântica:* Define a topologia fundamental do grafo bidirecional. Um trecho de fibra deve possuir estritamente um poste de início e um poste de fim; contudo, um poste pode ancorar diversos trechos.

- **Classifica (Tipo_Equipamento ↔ Ponto_Rede):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Tipo_Equipamento, (0,1) para Ponto_Rede.
  - *Semântica:* Permite que alguns pontos da rede existam como meros nós de passagem mecânica (nulos), enquanto outros são tipificados por caixas e *hardwares* específicos.
- **Compoe (Tipo_Cabo ↔ Trecho_Rede):**
  - *Cardinalidade:* (0,n) para Tipo_Cabo, (1,1) para Trecho_Rede.
  - *Semântica:* Todo trecho físico requer uma especificação obrigatória do cabo instalado.

0.1.3 Hierarquia e Especialização

Para garantir que o modelo atende simultaneamente aos requisitos de uma plataforma corporativa e às exigências de aprovação técnica, foi aplicada uma abstração de orientação a objetos:

- **Especialização (p, d):** A entidade Usuario generaliza a base de acessos, derivando a subentidade Engenheiro através de uma relação classificada como Parcial e Disjunta (p, d). Esta diretriz conceitual informa que a plataforma suporta a existência de utilizadores não técnicos (parcialidade) e que a assunção de papéis especializados não se sobrepõe (disjunção).